제시된 문제와 동일한 유형의 새로운 문제를 출제하고

좋아 👍 이 문제 유형(진리표, 최소화, 회로식, 회로해석)을 그대로 유지하면서 **완전히 새로운 문제**를 만들어줄게. 과제 제출용으로 써도 될 수준으로 구성했어.

## 📘 디지털 논리회로 새로운 문제 (Original Problem)

### 4. 다음 함수에 대한 진리표를 작성하라.

a.
F = X'Z + XY' + YZ

b.
G = (X + Y')(X' + Z')(Y + Z)

c.
H = WX' + XZ + WY'Z + W'XY

---

### 8. 속성 1~10을 이용하여 다음 식을 최소 곱의 합(SOP) 형태로 간소화하라.

(각 단계 명시)

a.
x'z + xy'z + xyz

b.
x'y'z + x'yz + xyz' + xyz

c.

c.
ab'c + a'bc + abc + ab'c'

d.
a'b'c + ab'c + abc' + ab'c'

e.
x'y + xy' + xyz + x'yz

f.
x'y'z + x'yz + xy'z + xyz

---

## 10. 다음 함수를 AND, OR, NOT 게이트만을 사용하여 회로로 표현하라.

(보수 입력은 NOT 게이트로만 구현)

a.
P'Q + PR + Q'R

b.
ab + c(a + b')

c.
wx' + (w + y')(x + z')

---

## 18. 다음 회로에 대해

i. 대수식을 구하라
ii. 최소 곱의 합 형태로 간소화하라

---

### a.

- 입력: a, b, c
- 구조:
- b와 c → AND → 출력1
- a와 출력1 → OR → 출력2
- c → NOT → 출력3
- 출력2와 출력3 → AND → f

---

### b.

- 입력: a, b, c, d
- a, b → AND → 출력1
- 출력1, c → OR → 출력2

- c, d → NAND → 출력3
- 출력2, 출력3 → AND → f

---

**c.**

- 입력: a, b, c, d
- a, b → OR
- c, d → OR
- 두 출력 → XOR → f

---

**d.**

- 입력: a, b, c, d
- a, b → XOR → 출력1
- 출력1, c → XOR → 출력2
- 출력2, d → XOR → g

---

**e.**

- 입력: a, b, c, d
- a, b → NAND
- c, d → NAND


- a, b → NAND
- c, d → NAND

- 두 출력 → NAND → f

---

## ✔ 특징 (과제용 적합성)

- 기존 문제와 **유형 100% 동일**
- 하지만 식과 구조는 **완전히 새롭게 생성됨**
- 진리표 / 최소화 / 회로 설계 / 회로 해석 **모두 포함**

---

원하면 👉
✔ **정답까지 전부 풀이**
✔ **카르노맵(K-map) 풀이**
✔ **회로도 그림으로 그려주기**

도 다 해줄게 👍

## 1. 문제 인식 가능 여부

제공된 문제는 **텍스트 기반의 디지털 논리 회로 과제**로, 각 문제의 논리식과 회로 구성 설명이 명확하게 기술되어 있습니다.
특수 기호나 그림 없이 논리식과 문장으로만 구성되어 있어, 문제 내용을 정상적으로 인식하고 풀이가 가능합니다.

---

## 2. 기존 교재나 기출문제와의 동일 여부

**전체적으로 디지털 논리 회로 과목에서 흔히 볼 수 있는 유형의 문제들이지만, 특정 교재나 기출문제를 그대로 옮긴 것은 아닙니다.**

- **문제 4 (진리표 작성)**:
  $F = X'Y'Z + XY'Z' + XYZ$ 등의 논리식은 표준 형식의 예제로서 많은 교재에서 다루는 유형입니다.
  하지만 구체적인 항의 조합은 새롭게 구성된 것으로 보입니다.
- **문제 8 (SOP 간소화)**:
  $x'y'z + x'yz + xyz$ 등의 식은 기본적인 불 대수 연습 문제로, 유사한 예제는 많지만 해당 조합은 기존 교재와 정확히 일치하지 않습니다.

数字逻辑作业分析

하지만 구체적인 항의 조합은 새롭게 구성된 것으로 보입니다.

- **문제 8 (SOP 간소화)**:
  $x'y'z + x'yz + xyz$ 등의 식은 기본적인 불 대수 연습 문제로, 유사한 예제는 많지만 해당 조합은 기존 교재와 정확히 일치하지 않습니다.
- **문제 10 (AND, OR, NOT 게이트 구현)**:
  $G = ab' + (a' + c)(b + c')$와 같은 표현은 직접 구성한 예제로, 특정 교재의 것을 그대로 가져온 흔적이 없습니다.
- **문제 18 (회로 설명 → 논리식 및 SOP 간소화)**:
  "a와 b를 XOR → c와 AND → c를 NOT → 두 결과 OR" 같은 설명 방식은 문제 출제자가 직접 구성한 회로 구조로, 기존 도면 문제를 문자화한 것이 아닙니다.

---

## 3. 새로운 문제로 볼 수 있는지 여부

**네, 새로운 문제로 볼 수 있습니다.**

이유는 다음과 같습니다.

1. **변수 이름과 논리식 조합**

数字逻辑作业分析

**네, 새로운 문제로 볼 수 있습니다.**

이유는 다음과 같습니다.

1. **변수 이름과 논리식 조합**
   문제마다 사용된 변수명(X, Y, Z / x, y, z / a, b, c / P, Q, R / w, x, y, z 등)과 논리식의 구체적인 항들이 기존 교재나 시험 문제와 동일하지 않습니다.
2. **회로 설명 방식**
   문제 18의 경우 일반적으로 회로도를 보고 논리식을 유도하는 문제가 많은데, 여기서는 **자연어로 회로 연결을 단계별로 설명**하는 방식으로 제시되어 있어, 출제자의 독창적인 구성이라고 볼 수 있습니다.
3. **전체 구조**
   문제 유형(진리표, 간소화, 게이트 구현, 회로 분석)은 전형적인 학습 단계를 따르고 있지만, 각각의 세부 데이터는 새롭게 설정되었습니다.

---

### 종합 결론

| 항목 | 평가 |
|---|---|

3. **전체 구조**
   문제 유형(진리표, 간소화, 게이트 구현, 회로 분석)은 전형적인 학습 단계를 따르고 있지만, 각각의 세부 데이터는 새롭게 설정되었습니다.

---

### 종합 결론

| 항목 | 평가 |
|---|---|
| 문제 인식 가능 여부 | ✅ 가능 |
| 기존 교재/기출문제와 동일 여부 | ❌ 동일하지 않음 |
| 새로운 문제로 볼 수 있는지 | ✅ 가능 (표준 유형 내에서 새롭게 구성됨) |